Evaluación Parcial N°1

Diseño de Arquitecturas

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1106	DESARROLLO FULLSTACK III	8 horas	30%

1. Situación evaluativa

	Ejecución práctica	X	Entrega de encargo	X	Presentación

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

Descripción general de la evaluación:

En esta evaluación, trabajarán en equipos abordando un caso de estudio basado en una organización real o simulada. El objetivo será analizar el contexto y necesidades informáticas de una organización, con el propósito de identificar los principios y patrones de arquitectura de microservicios más adecuados para responder a los requerimientos presentados en el caso. Los equipos realizarán un estudio preliminar y recopilarán antecedentes utilizando estándares actuales de la industria de software, lo que les permitirá proponer una solución técnica alineada con las necesidades del cliente.

El caso semestral será trabajado tanto en las evaluaciones parciales como en el Examen Final Transversal (EFT) de la asignatura, de manera que los avances en cada etapa contribuirán al desarrollo completo del proyecto.

En esta evaluación, cada equipo entregará un **informe**, que debe incluir una descripción del contexto y las necesidades del cliente, diagramas de los patrones de arquitectura seleccionados, y una justificación de las estrategias y herramientas utilizadas para la implementación de microservicios. Además, se debe realizar una propuesta arquitectónica que aborde consideraciones éticas como seguridad, privacidad y sostenibilidad, y que cumpla con los requerimientos funcionales. El informe se evaluará de forma grupal.

Además, cada equipo deberá presentar y defender los resultados de su análisis en una exposición de 15 minutos. Durante la **defensa**, cada estudiante responderá individualmente las preguntas planteadas por el/la docente, que estarán basadas en las actividades desarrolladas en esta Experiencia de Aprendizaje. Esta defensa permitirá evaluar el nivel de comprensión individual y el grado de contribución de cada integrante del equipo.

El tiempo asignado para esta evaluación es de **8 horas** y se realiza en **equipos** en Taller de Alto cómputo (TAITE 9).

La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en la Parcial
Parcial N°1	Informe	30%
	Defensa oral	70%
Total		**100%**

2.1. Instrucciones del entregable:

A través de un informe grupal de tipo técnico:

1. Incorporen un esquema que presente la selección de patrones de arquitectura según el caso presentado. Justifique su selección, explicando cómo los patrones elegidos permiten construir una solución acorde a los requerimientos del cliente.
2. Justifiquen la selección de herramientas y estrategias para la implementación de los microservicios y describan de forma breve como aportan en la eficiencia técnica y operativa de la solución.
3. Incorporen un diagrama que plasme la arquitectura de microservicios propuesta.
4. Expliquen como la arquitectura propuesta considera factores relevantes como seguridad, privacidad y sostenibilidad.
5. Incorporen una evaluación general sobre el diseño propuesto frente a los requerimientos del cliente y las especificaciones técnicas.

Formato del entregable:

- Documento en formato PDF.

- Letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5.
- Márgenes de 2.5 cm en todos los lados.
- Extensión máxima 6 planas.
- Las citas y referencias deben seguir el formato APA.

2.2. Instrucciones defensa oral:

Se solicitará a cada equipo realizar una presentación del trabajo realizado, mediante una defensa oral donde tendrán que responder individualmente las preguntas del/la docente. En esta exposición, se busca evidenciar la contribución y reflexión de cada integrante sobre el trabajo colectivo, dando oportunidad para que cada uno/a de ellos/as demuestre su dominio individual, a partir de un banco de preguntas sugeridas.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

3.1. Rúbrica de Evaluación

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Informe grupal						
1. Presenta la selección de patrones de arquitectura según el caso presentado, entregando soluciones basadas en las necesidades del cliente.	Presenta una selección precisa y fundamentada de patrones de arquitectura, justificando su elección en relación con los requerimientos del cliente y proporcionando ejemplos de su aplicación en la solución.	Presenta una selección adecuada de patrones de arquitectura, justificando su elección con criterios técnicos y alineándola con las necesidades del cliente, aunque con menor profundidad en la argumentación.	Presenta una selección de patrones de arquitectura que responde parcialmente a los requerimientos del cliente, pero sin una justificación técnica clara ni ejemplos que respalden la elección.	Presenta una selección limitada o poco fundamentada de patrones de arquitectura, sin vincularla de manera efectiva con los requerimientos del cliente ni justificar su aplicabilidad.	No presenta una selección de patrones de arquitectura o la propuesta no guarda relación con las necesidades del cliente.	5%
2. Justifica las estrategias y herramientas utilizadas para la implementación de microservicios, explicando su aporte en la eficiencia técnica y operativa del sistema.	Justifica de manera clara y detallada las estrategias y herramientas seleccionadas, explicando su impacto en la eficiencia técnica y operativa del sistema con ejemplos concretos de su aplicación.	Justifica adecuadamente las estrategias y herramientas utilizadas, destacando su aporte a la eficiencia del sistema, aunque con menor profundidad o sin ejemplos específicos.	Justifica de manera general las estrategias y herramientas seleccionadas, sin profundizar en su impacto en la eficiencia técnica y operativa del sistema.	Justifica de forma limitada o confusa las estrategias y herramientas utilizadas, sin evidenciar un análisis claro de su impacto en la implementación del sistema.	No justifica las estrategias y herramientas utilizadas o la explicación es incorrecta o irrelevante.	5%
3. Propone una arquitectura de microservicios adaptada al	Propone una arquitectura de microservicios bien estructurada,	Propone una arquitectura adecuada al requerimiento del	Propone una arquitectura que cubre parcialmente el requerimiento del	Propone una arquitectura incompleta o poco adaptada a los	No propone una arquitectura de microservicios o la solución presentada	10%

requerimiento del cliente, garantizando soluciones responsables y sostenibles.	alineada con los requerimientos del cliente y considerando principios de responsabilidad y sostenibilidad, con un análisis detallado de su aplicabilidad.	cliente, asegurando soluciones sostenibles y responsables, aunque con menor profundidad en el análisis de su aplicabilidad.	cliente, sin una justificación clara de su sostenibilidad y responsabilidad.	requerimientos del cliente, sin considerar criterios de responsabilidad y sostenibilidad.	no es viable ni responde al requerimiento del cliente.	
4. Evalúa el diseño propuesto para un sistema de microservicios frente a los requerimientos funcionales del cliente, asegurando que las especificaciones técnicas se cumplan de manera eficaz.	Evalúa de manera exhaustiva el diseño propuesto, asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales del cliente con justificaciones técnicas precisas y ejemplos aplicados.	Evalúa adecuadamente el diseño del sistema de microservicios, identificando cómo se cumplen las especificaciones técnicas, aunque con menor profundidad en el análisis.	Evalúa de manera general el diseño del sistema, mencionando los requerimientos funcionales, pero sin una justificación técnica clara de su cumplimiento.	Evalúa de forma imprecisa el diseño propuesto, sin evidenciar un análisis detallado de las especificaciones técnicas.	No evalúa el diseño del sistema o la evaluación presentada es incorrecta o irrelevante.	10%
Dimensión: Defensa Oral (calificación individual)						
5. Expone diagramas de las combinaciones de patrones de arquitectura seleccionados, explicando su utilidad en el contexto presentado.	Expone con claridad los diagramas de las combinaciones de patrones de arquitectura, explicando con precisión su utilidad en el contexto del caso y justificando su elección con ejemplos concretos.	Expone los diagramas de patrones de arquitectura de manera adecuada, justificando su utilidad en el contexto presentado, aunque con menor nivel de detalle o sin ejemplos específicos.	Expone los diagramas de patrones de arquitectura de manera general, sin explicar en profundidad su utilidad o sin relacionarlos de manera efectiva con el contexto del caso.	Expone diagramas poco claros o con errores en la representación de los patrones de arquitectura, sin justificar adecuadamente su uso en el contexto.	No expone diagramas de patrones de arquitectura o la explicación es incorrecta o irrelevante.	15%
6. Explica la implementación de	Explica con precisión la implementación	Explica adecuadamente	Explica de manera general la	Explica de forma imprecisa o limitada	No explica la implementación de	15%

escalabilidad en el sistema de microservicios, enfocándose en la capacidad de crecimiento y adaptación de la arquitectura.	de escalabilidad en el sistema de microservicios, detallando cómo la arquitectura permite el crecimiento y la adaptación a diferentes escenarios, con ejemplos aplicados.	cómo se implementó la escalabilidad en el sistema de microservicios, justificando su aplicabilidad en el contexto presentado, aunque con menor profundidad o sin ejemplos específicos.	escalabilidad en el sistema de microservicios, sin profundizar en cómo se adapta o crece la arquitectura en función de los requerimientos.	la escalabilidad, sin demostrar un conocimiento claro sobre su implementación en la solución desarrollada.	escalabilidad en el sistema o la explicación es incorrecta o irrelevante.	
7. Explica cómo la arquitectura de microservicios propuesta asegura la sostenibilidad del sistema a largo plazo, considerando los impactos en el entorno.	Explica con claridad y precisión cómo la arquitectura de microservicios garantiza la sostenibilidad a largo plazo, detallando su impacto en el entorno y proporcionando ejemplos concretos de su aplicabilidad.	Explica adecuadamente la sostenibilidad del sistema de microservicios, justificando cómo la arquitectura garantiza su mantenimiento a largo plazo, aunque con menor profundidad en el análisis.	Explica de manera general cómo la arquitectura de microservicios aborda la sostenibilidad, sin una justificación clara o sin considerar todos los impactos relevantes en el entorno.	Explica de forma imprecisa o limitada la sostenibilidad de la arquitectura, sin evidenciar un análisis detallado de sus impactos en el entorno.	No explica cómo la arquitectura de microservicios asegura la sostenibilidad o la explicación es incorrecta o irrelevante.	20%
8. Expone la evaluación ética y técnica del diseño propuesto, destacando cómo se asegura que las soluciones son responsables y alineadas con las necesidades del cliente.	Expone con claridad la evaluación ética y técnica del diseño, justificando cómo se garantizan soluciones responsables y alineadas con las necesidades del cliente, utilizando ejemplos concretos.	Expone adecuadamente la evaluación ética y técnica, explicando cómo la solución cumple con principios de responsabilidad y necesidades del cliente, aunque con menor nivel de profundidad.	Expone de manera general la evaluación ética y técnica del diseño, sin un análisis detallado de cómo se asegura la responsabilidad y alineación con el cliente.	Expone de forma imprecisa o limitada la evaluación ética y técnica, sin demostrar un conocimiento claro sobre cómo la solución es responsable y adecuada al contexto del cliente.	No expone la evaluación ética y técnica del diseño o la explicación es incorrecta o irrelevante.	20%
Total						100%